

Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

Problemas ODE Tema 2. Puntuación 10.

Problema 1 (4 puntos)

Demostrar si las siguientes funciones son linealmente independientes:

1. $y = e^x$ y $y = e^{2x}$.
2. $\sin(x)$ y e^x
3. e^x y e^{x+2}

a)

Como el cociente entre ambas funciones

$$A = \frac{y_2}{y_1} = e^x$$

no es una constante, entonces son l.i.

b) Idem

c) No lo son, ya que

$$e^{x+2} = e^2 e^x.$$

Problema 2 (4 puntos)

Encontrar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y'' - k^2 y = 0$.
2. $y'' - 8y' + 16y = 0$.
3. $y'' + k^2 y = 0$
4. $y'' - 6y' + 13y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 10$.
5. $y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = 0, y(0) = a, y'(0) = b$, donde α, β, a , y b son números reales y $\alpha \neq \beta$.

a)

$$y = D_1 \cosh(kx) + D_2 \sinh(kx).$$

b)

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{4x} = C_1 e^{4x} + C_2 x e^{4x}.$$

c)

$$y = C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx).$$

d)

$$y = 5e^{3x} \sin(2x).$$

e)

$$y = \frac{a\beta - b}{\beta - \alpha} e^{\alpha x} + \frac{b - a\alpha}{\beta - \alpha} e^{\beta x}$$

Problema 3 (4 puntos)

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0.$
2. $y^{(4)} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 4y = 0.$
3. $y''' - y'' + y' - y = 0.$
4. $y''' + 2y'' + 2y' = 0.$

a)

$$r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = 0.$$

$$r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = r(r - 1)^3.$$

$$y = \underbrace{(C_1 + C_2x + C_3x^2) e^x}_{\text{terms coming from } r=1} + \underbrace{C_4}_{\text{from } r=0}.$$

b)

$$y = (C_1 + C_2x) e^x \cos x + (C_3 + C_4x) e^x \sin x.$$

c)

$$y = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x$$

d)

$$y = C_1 + e^{-x} (C_2 \cos x + C_3 \sin x)$$

Problema 4 (1 puntos)

Dadas la siguiente ecuación característica, encontrar la ecuación diferencial y su solución general

$$(r - 1)^2(r - 2)^2 = 0.$$

a)

$$\begin{aligned}(r^2 - 2r + 1)(r^2 - 4r + 4) &= 0 \\ r^4 - 6r^3 + 13r^2 - 12r + 4 &= 0\end{aligned}$$

Por lo que

$$y^{(4)} - 6y''' + 13y'' - 12y' + 4y = 0$$

b)

$$y = (C_1 + C_2x)e^x + (C_3 + C_4x)e^{2x}$$

Problema 5 (4 puntos)

Considere un sistema de masa y resorte con una masa $m = 2 \text{ Kg}$, constante de resorte, $k = 3 \text{ N/m}$, y amortiguamiento constante $c = 1$.

1. Configurar y encontrar la solución general del sistema.
2. ¿El sistema está subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado?
3. Si el sistema no está críticamente amortiguado, busque un c hace que el sistema esté críticamente amortiguado.

Repetir el ejercicio para los valores $m = 3$, $k = 12$, $c = 12$.

a)

1.

$$\begin{aligned} mx'' + cx' + kx &= 0 \\ 2x'' + x' + 3x &= 0 \end{aligned}$$

$$2r^2 + r + 3 = 0$$

$$r = -\frac{1}{4} \pm i \frac{\sqrt{23}}{4}$$

$$x(t) = e^{-t/4} \left[C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{23}}{4}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{23}}{4}t\right) \right]$$

2. El sistema es amortiguado

3.

$$c^2 - 4km = 0$$

$$c = \sqrt{24} \text{ N.s/m}$$

b)

1.

$$x(t) = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}.$$

2. Es críticamente amortiguado ya que tenemos des raíces repetidas.

3. El sistema es críticamente amortiguado.

Problema 6 (2 puntos)

Supongamos que tenemos un circuito RLC con una resistencia de 100 miliohmios (0,1 ohmios), un inductor de inductancia de 50 milihenrios (0,05 henrios) y un condensador de 5 faradios, con voltaje constante

1. Configure la ecuación ODE para el actual I .
2. Encuentra la solución general.
3. Resolver para $I(0) = 10$ y $I'(0) = 0$.

1.

$$0.05I'' + 0.1I' + (1/5)I = 0$$

2.

$$I = Ce^{-t} \cos(\sqrt{3}t - \gamma)$$

3.

$$I = 10e^{-t} \cos(\sqrt{3}t) + \frac{10}{\sqrt{3}}e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)$$

Problema 7 (3 puntos)

Encontrar una solución particular para las siguientes ecuaciones diferenciales

1. $y'' - y' - 6y = e^{2x}$.
2. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.
3. $y'' - y' + y = 2\sin(3x)$.

1.

Solución complementaria

$$y_c = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$$

Solución general

$$y_p = A e^{2x}.$$

$$y_p = -\frac{e^{2x}}{4}.$$

2.

$$y_p = \frac{x^2 e^{2x}}{2}$$

3.

$$y = \frac{-16 \sin(3x) + 6 \cos(3x)}{73}$$

Problema 8 (2 puntos)

Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales

4. $y'' + 9y = \cos(3x) + \sin(3x)$ con $y(0) = 2, y'(0) = 1$.

5. $y'' + 2y = e^x + x^3$.

4.

$$y_p = Ax \cos(3x) + Bx \sin(3x)$$

$$y'_p = -3Ax \sin(3x) + A \cos(3x) + 3Bx \cos(3x) + B \sin(3x)$$

$$y''_p = -9Ax \cos(3x) - 6A \sin(3x) - 9Bx \sin(3x) + 6B \cos(3x)$$

$$y = 2 \cos(3x) + \frac{7}{18} \sin(3x) + \frac{x}{6} (\sin(3x) - \cos(3x))$$

5.

$$y = \frac{2e^x + 3x^3 - 9x}{6}$$

$$y = C_1 \cos(\sqrt{2}x) + C_2 \sin(\sqrt{2}x) + \frac{2e^x + 3x^3 - 9x}{6}$$

Problema 9 (5 puntos)

1. Usando el método de variación de parámetros encuentre una solución particular de $y'' - 2y' + y = e^x$.
2. Encuentre una solución particular usando coeficientes indeterminados.
3. ¿Las dos soluciones que encontraste son iguales?
4. Repetir las anteriores preguntas para $y'' - y = e^{cx}$.

Usando el método de variación de parámetros encuentre una solución particular de

$$y'' - y = \frac{1}{e^x + e^{-x}}.$$

1.

$$y_c = C_1 e^x + C_2 x e^x.$$

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0$$

$$u_2 = x, \quad u_1 = -\frac{x^2}{2}$$

$$\begin{aligned} y_p &= u_1 y_1 + u_2 y_2 \\ &= -\frac{x^2}{2} e^x + x^2 e^x = \frac{x^2 e^x}{2} \end{aligned}$$

$$y_p = \frac{x^2 e^x}{2}$$

4.

$$u_1 = \frac{x}{2}$$

$$u_2 = -\frac{e^{2x}}{4}$$

$$y_p = \frac{x}{2} e^x - \frac{e^x}{4}.$$

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{x e^x}{2}$$

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{x e^x}{2} - \frac{e^x}{4} \\ &= \underbrace{\left(C_1 - \frac{1}{4}\right)}_{\text{call } C_3} e^x + C_2 e^{-x} + \frac{x e^x}{2} \end{aligned}$$

$$y = C_3 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{x e^x}{2}$$